

Optimisation convexe - exercices corrigés

Contents

1 Optimisation convexe - exercices corrigés	1
2 Partie I - bases de l'optimisation convexe	1
2.1 Exercice 1 - prolonger une fonction au bord du simplexe	1
2.1.1 Correction	2
2.2 Exercice 2 - norme au carré et β -convexité	2
2.2.1 Correction	2
2.3 Exercice 3 - caractérisation différentielle de la β -convexité	3
2.3.1 Correction	3
2.4 Exercice 4 - log-sum-exp	4
2.4.1 Correction	4
2.5 Auto-vérification - trois questions courtes	4
2.6 Exercice 5 - projection après une transformation orthogonale	4
2.6.1 Correction	5
3 Partie II - faisabilité, dualité et algorithmes	5
3.1 Exercice 1 - projection sur une boule et POCS	5
3.1.1 Correction	5
3.2 Exercice 2 - minimiser une somme d'exponentielles sur le simplexe	6
3.2.1 Correction	6
3.3 Exercice 3 - moindres carrés régularisés	7
3.3.1 Correction	7
3.4 Checklist avant de valider une correction	8

1 Optimisation convexe - exercices corrigés

Cette note rassemble les exercices des deux parties du cours. Les corrections des exercices 2 et 3 de la partie I, ainsi que celle de l'exercice 3 de la partie II, suivent les pistes présentes dans les annotations manuscrites des PDF ; les calculs sont rédigés ici de façon complète. Pour les définitions et les théorèmes utilisés, voir le cours principal.

Tip — Méthode de travail Essaie d'abord d'identifier le théorème pertinent (compacité, convexité, KKT, gradient projeté, etc.). Lis ensuite la correction en vérifiant que chaque hypothèse est utilisée : c'est plus utile que de mémoriser les formules finales.

2 Partie I - bases de l'optimisation convexe

2.1 Exercice 1 - prolonger une fonction au bord du simplexe

Soit $\varphi :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue, avec $\lim_{\xi \downarrow 0} \varphi(\xi) = 0$. La fonction initiale est la somme $\sum_i \varphi(x_i)$ lorsque toutes les coordonnées sont strictement positives, et vaut $+\infty$ dès qu'une coordonnée est négative.

1. La prolonger pour qu'elle soit semi-continue inférieurement sur $\mathbb{R}^N$.
2. Étudier l'existence d'un minimiseur sur le simplexe

$$\Delta_N = \left\{ x \in [0, +\infty[^N : \sum_{i=1}^N x_i = 1 \right\}.$$

2.1.1 Correction

Le seul point manquant dans la définition est le bord $x_i = 0$. La limite imposée suggère la prolongation naturelle

$$\bar{\varphi}(t) = \begin{cases} \varphi(t), & t > 0, \\ 0, & t = 0, \\ +\infty, & t < 0. \end{cases} \quad \text{et} \quad \bar{f}(x) = \sum_{i=1}^N \bar{\varphi}(x_i).$$

Sur $[0, +\infty[$, $\bar{\varphi}$ est continue, y compris en 0, grâce à l'hypothèse de limite. Lorsqu'on approche un nombre négatif depuis n'importe où, la valeur $+\infty$ ne crée pas une chute interdite ; $\bar{\varphi}$ est donc s.c.i. sur $\mathbb{R}$. Une somme finie de fonctions s.c.i. est s.c.i., donc $\bar{f}$ l'est aussi.

Le simplexe Δ_N est non vide, fermé et borné ; il est donc compact dans $\mathbb{R}^N$. La restriction de $\bar{f}$ à ce compact est propre et s.c.i. Par Weierstrass, elle atteint son minimum :

$$\text{Argmin}_{x \in \Delta_N} \bar{f}(x) \neq \emptyset.$$

On ne peut pas conclure à l'unicité sans une hypothèse supplémentaire, par exemple la stricte convexité de φ . L'intérêt du prolongement est précisément de ne pas perdre les solutions qui vivent sur le bord du simplexe.

2.2 Exercice 2 - norme au carré et β -convexité

Soit H un espace de Hilbert.

1. Montrer que $x \mapsto \|x\|^2$ est strictement convexe.
2. Une fonction f est β -convexe si $g(x) = f(x) - \frac{\beta}{2}\|x\|^2$ est convexe. Montrer que toute fonction fortement convexe ($\beta > 0$) est strictement convexe.
3. Montrer que f est β -convexe si et seulement si, pour $x, y \in \text{dom } f$ et $\alpha \in [0, 1]$,

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) + \frac{\beta}{2}\alpha(1 - \alpha)\|x - y\|^2 \leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y).$$

2.2.1 Correction

Les annotations manuscrites partent de l'identité fondamentale

$$\|\alpha x + (1 - \alpha)y\|^2 = \alpha\|x\|^2 + (1 - \alpha)\|y\|^2 - \alpha(1 - \alpha)\|x - y\|^2. \quad (1)$$

1. Si $x \neq y$ et $0 < \alpha < 1$, le dernier terme de (1) est strictement négatif. Ainsi,

$$\|\alpha x + (1 - \alpha)y\|^2 < \alpha\|x\|^2 + (1 - \alpha)\|y\|^2,$$

ce qui est exactement la stricte convexité. En dimension finie, on peut aussi reconnaître que la Hessienne est $2I \succ 0$, mais l'identité fonctionne dans tout espace de Hilbert.

2. Écrivons $f = g + \frac{\beta}{2} \|\cdot\|^2$, avec g convexe. En combinant la convexité de g et (1), on obtient

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y) - \frac{\beta}{2} \alpha(1 - \alpha) \|x - y\|^2.$$

Pour $\beta > 0$, $x \neq y$ et $0 < \alpha < 1$, le terme soustrait est strictement positif : l'inégalité de convexité est stricte. Donc f est strictement convexe.

3. La ligne précédente prouve le sens direct. Réciproquement, si l'inégalité demandée est vraie, on soustrait $\frac{\beta}{2} \|\alpha x + (1 - \alpha)y\|^2$ aux deux membres et l'on utilise (1). On retrouve

$$g(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha g(x) + (1 - \alpha)g(y).$$

Autrement dit g est convexe, donc f est β -convexe. Cette preuve est celle esquissée dans les pages manuscrites : ramener systématiquement la question à la convexité de $g = f - \frac{\beta}{2} \|\cdot\|^2$.

2.3 Exercice 3 - caractérisation différentielle de la β -convexité

Soit $f : H \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable. Montrer que f est β -convexe si et seulement si

$$f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{\beta}{2} \|y - x\|^2 \quad \forall x, y \in H.$$

2.3.1 Correction

Les notes manuscrites indiquent de nouveau de poser

$$g(x) = f(x) - \frac{\beta}{2} \|x\|^2.$$

Par définition, f est β -convexe exactement lorsque g est convexe. Or, pour une fonction différentiable, la convexité équivaut à l'inégalité de la tangente :

$$g(y) \geq g(x) + \langle \nabla g(x), y - x \rangle.$$

Comme $\nabla g(x) = \nabla f(x) - \beta x$, cette inégalité devient

$$f(y) - \frac{\beta}{2} \|y\|^2 \geq f(x) - \frac{\beta}{2} \|x\|^2 + \langle \nabla f(x) - \beta x, y - x \rangle.$$

Il suffit de rassembler les termes quadratiques. L'identité

$$\|y\|^2 - \|x\|^2 - 2\langle x, y - x \rangle = \|y - x\|^2$$

donne exactement l'encadré. Toutes les étapes sont réversibles, donc on a bien une équivalence.

Tip — Lecture géométrique Pour $\beta > 0$, la courbe ne reste pas seulement au-dessus de sa tangente : elle reste au-dessus avec une marge quadratique. Cette marge est ce qui stabilise l'unicité et accélère plusieurs algorithmes.

2.4 Exercice 4 - log-sum-exp

Montrer que

$$F(x) = \log \left(\sum_{i=1}^N e^{x_i} \right)$$

est convexe sur $\mathbb{R}^N$, et déterminer si elle est strictement convexe.

2.4.1 Correction

Posons

$$p_i(x) = \frac{e^{x_i}}{\sum_{j=1}^N e^{x_j}}.$$

Les p_i sont positifs et leur somme vaut 1 : c'est une distribution de probabilité. On trouve

$$\nabla F(x) = p(x), \quad \nabla^2 F(x) = \text{diag}(p) - pp^\top.$$

Pour tout vecteur v ,

$$v^\top \nabla^2 F(x) v = \sum_i p_i v_i^2 - \left(\sum_i p_i v_i \right)^2 = \text{Var}_p(v_i) \geq 0.$$

La Hessienne est donc positive semi-définie : F est convexe. Elle n'est pas strictement convexe lorsque $N \geq 2$, car pour $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)$,

$$F(x + t\mathbf{1}) = t + F(x).$$

Le long de cette direction, la fonction est affine. Autrement dit, $\nabla^2 F(x)\mathbf{1} = 0$.

2.5 Auto-vérification - trois questions courtes

1. Sur $C = [-1, 2]$, minimiser $f(x) = (x - 4)^2$.
 - **Réponse :** $x^* = 2$. On a $f'(2) = -4 \neq 0$, ce qui est normal au bord. Pour tout $y \in C$, $-4(y - 2) \geq 0$.
2. $f(x) = |x|$ est-elle strictement convexe ?
 - **Réponse :** non : entre 1 et 2, son graphe est un segment. Elle a néanmoins un unique minimiseur, 0 ; la stricte convexité est suffisante pour l'unicité, pas nécessaire.
3. Pourquoi $f(x) = e^x$ n'a-t-elle pas de minimiseur sur $\mathbb{R}$?
 - **Réponse :** $e^x > 0$ pour tout x , mais $e^x \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow -\infty$. Son infimum est 0, non atteint.

2.6 Exercice 5 - projection après une transformation orthogonale

Soit $D \subset \mathbb{R}^N$ non vide, fermé et convexe, $L \in \mathbb{R}^{N \times N}$ orthogonale, et

$$C = \{x \in \mathbb{R}^N : Lx \in D\}.$$

1. Montrer que la projection sur C est bien définie.
2. Montrer que $P_C = L^\top P_D L$.
3. Donner l'expression quand $D = [0, +\infty[^N$.

2.6.1 Correction

1. Comme L est continue, $C = L^{-1}(D)$ est fermé. Il est non vide car L est bijective. Enfin, l'image réciproque d'un convexe par une application linéaire est convexe. Ainsi C est non vide, fermé et convexe : le théorème de projection garantit que P_C est bien définie et univoque.
2. Pour projeter x sur C , écrivons $z = Lx$. Tout $u \in C$ s'écrit $u = L^\top v$ avec $v \in D$. Puisque L est orthogonale, elle préserve les normes :

$$\|u - x\| = \|L^\top v - x\| = \|v - Lx\| = \|v - z\|.$$

Minimiser à gauche sur $u \in C$ revient donc à minimiser à droite sur $v \in D$. Le minimiseur est $v^* = P_D(Lx)$, d'où

$$P_C(x) = L^\top P_D(Lx).$$

3. La projection sur l'orthant positif remplace chaque coordonnée négative par zéro. Ainsi,

$$P_C(x) = L^\top (\max((Lx)_1, 0), \dots, \max((Lx)_N, 0)).$$

3 Partie II - faisabilité, dualité et algorithmes

3.1 Exercice 1 - projection sur une boule et POCS

Soit H un espace de Hilbert réel.

1. Donner la projection sur la boule fermée $B(c, r)$ de centre c et de rayon $r > 0$.
2. Trois boules fermées ont un point commun. Proposer un algorithme qui calcule un tel point.

3.1.1 Correction

1. Si x est déjà dans la boule, la projection ne le modifie pas. Sinon, le point projeté est sur le rayon allant de c vers x , à distance r de c :

$$P_{B(c,r)}(x) = c + \min \left(1, \frac{r}{\|x - c\|} \right) (x - c).$$

La formule couvre aussi le cas $x = c$, car le minimum vaut alors 1 par continuité de l'expression géométrique (ou l'on traite séparément $P_{B(c,r)}(c) = c$).

2. Avec B_1, B_2, B_3 les trois boules, choisir un point initial x_0 puis appliquer POCS :

$$x_{n+1} = P_{B_{1+(n \bmod 3)}}(x_n).$$

Par exemple, on projette successivement sur B_1, B_2, B_3 , puis on recommence. Les boules sont fermées et convexes et leur intersection est non vide ; le théorème POCS assure la convergence vers un point de $B_1 \cap B_2 \cap B_3$. Une version relaxée remplace la mise à jour par

$$x_{n+1} = x_n + \theta_n (P_{B_{1+(n \bmod 3)}}(x_n) - x_n),$$

avec $\theta_n \in [\varepsilon_1, 2 - \varepsilon_2]$, où $\varepsilon_1, \varepsilon_2 > 0$ et $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 < 2$.

3.2 Exercice 2 - minimiser une somme d'exponentielles sur le simplexe

Pour $N > 1$, minimiser

$$f(x) = \sum_{i=1}^N e^{x_i}$$

sous les contraintes $\sum_i x_i = 1$ et $x_i \geq 0$ pour tout i .

1. Discuter existence et unicité.
2. Appliquer la méthode des multiplicateurs de Lagrange.

3.2.1 Correction

L'ensemble faisable est le simplexe Δ_N . Il est non vide, fermé et borné, donc compact. Comme f est continue, le minimum existe. Sa Hessienne vaut

$$\nabla^2 f(x) = \text{diag}(e^{x_1}, \dots, e^{x_N}) \succ 0,$$

donc f est strictement convexe. Il y a donc un **unique** minimiseur sur le convexe Δ_N .

Pour les contraintes $-x_i \leq 0$, écrivons

$$L(x, \mu, \nu) = \sum_{i=1}^N e^{x_i} + \mu \left(\sum_{i=1}^N x_i - 1 \right) - \sum_{i=1}^N \nu_i x_i, \quad \nu_i \geq 0.$$

Les KKT sont

$$e^{x_i} + \mu - \nu_i = 0, \quad \nu_i x_i = 0, \quad x_i \geq 0, \quad \sum_i x_i = 1.$$

Le candidat symétrique $x_i^* = 1/N$ est strictement intérieur ; il vérifie aussi la condition de Slater. La complémentarité impose alors $\nu_i^* = 0$, et la stationnarité devient

$$e^{1/N} + \mu^* = 0.$$

Ainsi $\mu^* = -e^{1/N}$ et les KKT sont satisfaites. Slater rend ces conditions suffisantes, et la stricte convexité assure l'unicité :

$$x^* = \left(\frac{1}{N}, \dots, \frac{1}{N} \right).$$

On peut aussi reconnaître l'inégalité de Jensen : la moyenne des e^{x_i} est au moins $e^{\text{moyenne des } x_i} = e^{1/N}$, avec égalité seulement quand toutes les coordonnées sont égales.

3.3 Exercice 3 - moindres carrés régularisés

Soient H, G deux espaces de Hilbert réels, $L \in \mathcal{B}(H, G)$, $y \in G$ et $\alpha > 0$. On veut minimiser

$$f(x) = \frac{1}{2}\|Lx - y\|^2 + \frac{\alpha}{2}\|x\|^2.$$

1. Donner la descente de gradient adaptée.
2. Écrire la méthode de Newton.
3. Lorsque $H = \mathbb{R}^N$, étudier la convergence de la descente de gradient par diagonalisation de $L^\top L$.

3.3.1 Correction

Les premières lignes de la correction manuscrite observent que le terme $\frac{\alpha}{2}\|x\|^2$ rend f fortement convexe et coercive. Par conséquent, f admet un unique minimiseur x^* .

La règle de dérivation de la composition avec L donne

$$\nabla f(x) = L^*(Lx - y) + \alpha x = (L^*L + \alpha I)x - L^*y,$$

et la Hessienne constante est

$$\nabla^2 f = L^*L + \alpha I =: A \succeq \alpha I \succ 0.$$

1. Descente de gradient. Comme dans les notes manuscrites,

$$x_{n+1} = x_n - \gamma_n [L^*(Lx_n - y) + \alpha x_n].$$

Le gradient est Lipschitzien de constante

$$B = \|A\| = \|L^*L + \alpha I\| = \|L\|^2 + \alpha.$$

Ainsi, par exemple, des pas vérifiant $0 < \inf_n \gamma_n \leq \sup_n \gamma_n < 2/B$ assurent la convergence vers l'unique minimiseur. Avec un pas constant $\gamma \in]0, 2/B[$, la convergence est linéaire.

2. Newton. La correction manuscrite exploite que A est inversible :

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n - A^{-1} \nabla f(x_n) \\ &= x_n - A^{-1} (Ax_n - L^*y) \\ &= A^{-1} L^*y. \end{aligned}$$

Newton atteint donc immédiatement le minimiseur,

$$x^* = (L^*L + \alpha I)^{-1} L^*y,$$

en une itération, quel que soit x_0 . Ce raccourci est propre aux objectifs quadratiques à Hessienne constante.

3. Diagonalisation. En dimension finie, écrire

$$L^\top L = Q \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_N) Q^\top, \quad \lambda_i \geq 0,$$

où Q est orthogonale. Pour l'erreur $e_n = x_n - x^*$, la descente à pas constant satisfait

$$e_{n+1} = (I - \gamma(L^\top L + \alpha I))e_n.$$

Dans la base des vecteurs propres, $\tilde{e}_n = Q^\top e_n$, chaque coordonnée évolue indépendamment :

$$\tilde{e}_{n+1,i} = (1 - \gamma(\lambda_i + \alpha))\tilde{e}_{n,i}.$$

Elle tend vers zéro si et seulement si $|1 - \gamma(\lambda_i + \alpha)| < 1$ pour tout i , soit

$$0 < \gamma < \frac{2}{\lambda_{\max} + \alpha}.$$

Le facteur de convergence est $\max_i |1 - \gamma(\lambda_i + \alpha)|$. Le pas constant le plus favorable est

$$\gamma_{\text{opt}} = \frac{2}{\lambda_{\min} + \lambda_{\max} + 2\alpha},$$

et son facteur vaut

$$\frac{\lambda_{\max} - \lambda_{\min}}{\lambda_{\max} + \lambda_{\min} + 2\alpha} < 1.$$

La régularisation α augmente toutes les valeurs propres : elle rend le problème mieux conditionné et la descente plus stable.

3.4 Checklist avant de valider une correction

- Pour une conclusion d'existence : ai-je montré compacité ou coercivité, ainsi que la semi-continuité/continuité ?
- Pour une conclusion d'unicité : ai-je identifié la stricte ou forte convexité ?
- Pour KKT : ai-je écrit faisabilité, signe des multiplicateurs, complémentarité et stationnarité ?
- Pour un algorithme : ai-je donné la mise à jour, les conditions sur le pas et ce vers quoi la suite converge ?